

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване
24-Ноември-2010

Дата на ревизията 09-Септември-2024

Номер на ревизията 10

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта:	Chromium (VI) oxide
Cat No. :	C/5840/53, C/5840/62
Синоними	Chromium trioxide; Chromic acid; Chromic anhydride
Индекс №	024-001-00-0
№ по CAS	1333-82-0
ЕС №	215-607-8
Молекулна Формула	Cr O ₃
Регистрационен номер съгласно Регламент REACH	01-2119458868-17

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба	Лабораторни химикали.
Сектор на употреба	SU3 - Промислени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти
Категория на продукта	PC21 - Лабораторни химикали
Категории на процеса	PROC15 - Употреба като лабораторен реагент
Категории на изпускане в околната среда [ERC]	ERC6a - Промислена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти)
Употреби, които не се препоръчват	Всички други приложения

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания	Име на предприятието / търговското наименование в ЕС Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticalaan 3a 2440 Geel, Belgium Главна информация;
	Британско лице / търговско наименование Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
Имейл адрес	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

Физически опасности

Оксидиращи твърди вещества

Категория 1 (H271)

Рискове за здравето

Остра орална токсичност

Категория 3 (H301)

Остра дермална токсичност

Категория 2 (H310)

Остра инхалационна токсичност - прах и мъгли

Категория 2 (H330)

Корозия/дразнене на кожата

Категория 1 А (H314)

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 1 (H318)

Респираторна сенсibiliзация

Категория 1 (H334)

Кожна сенсibiliзация

Категория 1 (H317)

Мутагенност на зародишните клетки

Категория 1В (H340)

Канцерогенност

Категория 1А (H350)

Токсичност за репродукцията

Категория 2 (H361f)

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Категория 3 (H335)

Специфична системна увреда на органи (продължително излагане)

Категория 1 (H372)

Опасности за околната среда

Остра водна токсичност

Категория 1 (H400)

Хронична водна токсичност

Категория 1 (H410)

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

Предупреждения за опасност

H271 - Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител

H301 - Токсичен при поглъщане

H310 + H330 - Смъртоносен при контакт с кожата или при вдишване

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H317 - Може да причини алергична кожна реакция

H334 - Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H340 - Може да причини генетични дефекти
H350 - Може да причини рак
H361f - Предполага се, че уврежда оплодителната способност
H372 - Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Препоръки за безопасност

P220 - Да се държи далеч от облекло и други горими материали
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ
P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

Допълнителна ЕС Етикет

Само за професионални потребители

2.3. Други опасности

В съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH, не се изисква оценка за неорганичните вещества.
Токсичност към подпочвените организми
Токсичен за сухоземните гръбначни
Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Компонент	№ по CAS	EC №	Масов процент	CLP класифицирането - Регламент (EO) № 1272/2008
Хромен анхидрид	1333-82-0	EEC No. 215-607-8	>95	Ox. Sol. 1 (H271) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H335) Muta. 1B (H340) Carc. 1A (H350) Repr. 2 (H361f) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

Компонент	Специфични граници на концентрация (SCL)	M фактор	Бележки за компонентите
Хромен анхидрид	STOT SE 3 (H335) :: C>=1%	1	-

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

01-2119458868-17

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Общи съвети	Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.
Контакт с очите	В случай на контакт с очите незабавно да се измие обилно с вода и да се потърси съвет от лекар. Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути.
Контакт с кожата	Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.
Поглъщане	НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.
Вдишване	Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с едноръчен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Необходима е незабавна медицинска помощ.
Защита на оказващия първа помощ	Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване. Може да предизвика алергична кожна реакция. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация: Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето: Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря Третирайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Веществото не е запалимо; най-подходящата употреба на агента е за гасене на заобикалящия пожар. CO₂, изсушете химикала, изсушете пясък, устойчивата в алкохола пяна.

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Окислител: при контакт със запалими/органични материали може да предизвика пожар. Може да запали горими материали (дърво, хартия, петрол, дрехи и др.). Да не се допуска

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

изтекъл материал при гасенето на пожара да навлезе в канализацията или водни пътища.

Опасни продукти от горенето

Токсичен дим.

5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Осигурете подходяща вентилация. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Избягвайте образуването на прах.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Да се предотврати навлизане на продукта в канализацията. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събере и изребе в подходящи контейнери за изхвърляне. Избягвайте образуването на прах. Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се събере и изребе в подходящи контейнери за изхвърляне.

6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Не вдишвайте (прах/пари/мъгла/газ). Избягвайте образуването на прах. Да се държи далеч от облекло и други горими материали.

Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява на сухо, хладно и добре вентилирано място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да не се съхранява близо до горими материали. Зона с корозивни вещества. Съхранявайте в инертна атмосфера. Да се пази от влага.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Граници на експозиция

Списък източник **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Приложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда Приложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

Компонент	Европейски съюз	Обединеното кралство	Франция	Белгия	Испания
Хромен анхидрид		STEL: 0.03 mg/m ³ 15 min STEL: 0.065 mg/m ³ 15 min TWA: 0.01 mg/m ³ 8 hr TWA: 0.025 mg/m ³ 8 hr Carc. as Cr Resp. Sens.	TWA / VME: 0.001 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.005 mg/m ³ . restrictive limit Peau		TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m ³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.010 mg/m ³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.025 mg/m ³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.005 mg/m ³ (8 horas)

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Холандия	Финландия
Хромен анхидрид		Haut	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 horas TWA: 0.05 mg/m ³ 8 horas		TWA: 0.005 mg/m ³ 8 tunteina

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Полша	Норвегия
Хромен анхидрид	TRK-KZGW: 0.08 mg/m ³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.04 mg/m ³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.2 mg/m ³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.01 mg/m ³ TRK-TMW: 0.02 mg/m ³ TRK-TMW: 0.05 mg/m ³		Haut/Peau TWA: 0.005 mg/m ³ 8 Stunden		TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer

Компонент	България	Хърватска	Ейре	Кипър	Чехия
Хромен анхидрид		TWA-GVI: 0.05 mg/m ³ 8 satima.			

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Малта	Румъния
Хромен анхидрид	TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.005 mg/m ³ IPRD STEL: 0.015 mg/m ³			TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore

Компонент	Русия	Словакия	Словения	Швеция	Турция
Хромен анхидрид	TWA: 0.01 mg/m ³ 2289 Skin notation MAC: 0.03 mg/m ³			Binding STEL: 0.015 mg/m ³ 15 minuter Cr TLV: 0.005 mg/m ³ 8 timmar. Cr NGV	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

Биологични гранични стойности

Списък източник **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. Приложение #2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването. Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г.

Компонент	Италия	Финландия	Дания	България	Румъния
Хромен анхидрид				Chromium: 17 µg/L blood erythrocytes for prolonged exposure - after several work shifts Chromium: 20 µg/L urine at the end of exposure or end of work shift	

методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

Component	остър ефект локално (инхалация)	остър ефект системен (инхалация)	Хронични ефекти локално (инхалация)	Хронични ефекти системен (инхалация)
Хромен анхидрид 1333-82-0 (>95)	DMEL = 0.01mg/m ³		DMEL = 0.01mg/m ³	

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

Component	Прясна вода	Прясна вода седимент	Вода интермитентна	Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води	Почвата (селско стопанство)
Хромен анхидрид 1333-82-0 (>95)	PNEC = 0.0034mg/L	PNEC = 0.15mg/kg sediment dw		PNEC = 0.21mg/L	PNEC = 0.031mg/kg soil dw

Component	Морска вода	Морски седимент	Морска вода интермитентна	Хранителна верига	Въздух
Хромен анхидрид 1333-82-0 (>95)	PNEC = 0.0034mg/L	PNEC = 0.15mg/kg sediment dw		PNEC = 17000g/kg food	

8.2. Контрол на експозицията

Инженерен контрол

Използвайте смукателен чадър за дим. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душове в близост до зоната на работа. Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

източника

Лични предпазни средства

Защита на очите: Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете: Защитни ръкавици

материал за ръкавици	време за разяждане	Дебелина/плътност на ръкавиците	стандарт на ЕС	ръкавици коментари
Естествен каучук Нитрил каучук Неопрен PVC	Вижте препоръките на производителя	-	EN 374	(минимално изискване)

Защита на кожата и тялото: Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

Препоръчителен тип филтър: Филтър за частици в съответствие с EN 143

На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

Препоръчителна полумаска: - Филтриране на частици: EN149: 2001

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

Контрол на експозицията на околната среда

Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние	Твърдо вещество	
Външен вид	Червеникавовиолетов	
Мирис	Без мирис	
Праг на мириса	Няма налични данни	
Точка на топене/граница на топене	196 °C / 384.8 °F	
Точка на размекване	Няма налични данни	
Точка на кипене/Диапазон	Няма налична информация	
Запалимост (Течност)	Не се прилага	Твърдо вещество
Запалимост (твърдо вещество, газ)	Няма налична информация	
Експлозивни ограничения	Няма налични данни	
Точка на възпламеняване	Няма налична информация	Метод - Няма налична информация
Температура на самозапалване	Няма налични данни	

FSUC5840

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

Температура на разлагане	198 °C	
pH	1	50g/l aq.sol
Вискозитет	Не се прилага	Твърдо вещество
Разтворимост във вода	1660 g/L (20°C)	
Разтворимост в други разтвори	Няма налична информация	
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода)		
Налягане на парите	Няма налична информация	
Плътност / Относително тегло	Няма налични данни	
Обемна плътност	Няма налични данни	
Плътност на парите	Не се прилага	Твърдо вещество
Характеристики на частиците	Няма налични данни	

9.2. Друга информация

Молекулна Формула	Cr O3
Молекулно тегло	99.99
Оксидиращи свойства	Окислител
Скорост на изпаряване	Не се прилага - Твърдо вещество

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Да

10.2. Химична стабилност

Окислител: при контакт със запалими/органични материали може да предизвика пожар. Хигроскопичен.

10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация	Не се получава опасна полимеризация.
Опасни реакции	Никакви при нормална обработка.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Излишна топлина. Несъвместими продукти. Излагане на влажен въздух или вода. Запалим материал.

10.5. Несъвместими материали

Основи. Алкохоли. Амини. Амоняк. Въглеродороди. Кетони. Ацетон. Киселинни анхидриди. Метали. Редуциращ агент. Фино разпрашени метали. Силни редуциращи агенти. Запалим материал.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Токсичен дим.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация за продуктите

а) остра токсичност;	
Орална	Категория 3
Дермален	Категория 2
Вдишване	Категория 2

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

Компонент	LD50 Орално	LD50 Дермално	Вдишване LC50
Хромен анхидрид	LD50 = 80 mg/kg (Rat)	LD50 = 57 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 217 mg/m³ (Rat) 4 h

б) корозивност/дразнене на кожата; Категория 1 A

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите; Категория 1

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен Категория 1

Кожа Категория 1

Възможна е сенсibiliзация при контакт с кожата

д) мутагенност на зародишните клетки; Категория 1B

Мутагенен; Амес тест.; положителен

е) канцерогенност; Категория 1A

Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

Компонент	ЕС	UK	Германия	IARC (Международна агенция за изследване на рака)
Хромен анхидрид	Carc Cat. 1A			Group 1

ж) репродуктивна токсичност; Категория 2
Ефекти върху възможен риск от увреждане на възпроизводителната функция.
репродуктивността
Тератогенност Тератогенни ефекти са наблюдавани при експериментални животни.

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — Категория 3
еднократна експозиция;

Резултати / желаните органи Респираторна система.

(и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — Категория 1
повтаряща се експозиция;

Целеви органи Очи, Кожа, Респираторна система, Стомашночревен тракт (GI), Репродуктивни способности.

й) опасност при вдишване; Не се прилага
Твърдо вещество

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време
Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация. Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда.

Компонент	Сладководни риби	Водна бълха	Сладководната алга
Хромен анхидрид	LC50: = 40 mg/L, 96h static (Colisa fasciatus)		

Компонент	Microtox (Микротокс)	М фактор
Хромен анхидрид		1

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост

Разтворим във вода, Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.

разградимост

Не е от значение за неорганични вещества.

Разграждането в

пречиствателна станция

Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

12.3. Биоакмулираща способност

Биоаккумуляцията е малко вероятна

12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи. Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост. Силно мобилен в почвите

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

В съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH, не се изисква оценка за неорганичните вещества.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от остатъци/неизползвани продукти	Не допускате изпускане в околната среда. Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.
Замърсена опаковка	Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.
Европейски каталог за отпадъци	Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.
Друга информация	Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми. Разтвори с ниска стойност на pH трябва да се неутрализират преди изхвърляне. Не допускате попадане на този химикал в околната среда.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

IMDG/IMO

14.1. Номер по списъка на ООН	UN1463
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	5.1
Клас на вторична опасност	6.1, 8
14.4. Опаковъчна група	II

ADR

14.1. Номер по списъка на ООН	UN1463
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	5.1
Клас на вторична опасност	6.1, 8
14.4. Опаковъчна група	II

IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

14.1. Номер по списъка на ООН	UN1463
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	5.1
Клас на вторична опасност	6.1, 8
14.4. Опаковъчна група	II

14.5. Опасности за околната среда Опасен за околната среда

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

Продуктът е морски замърсител, съгласно критериите, определени от IMDG/IMO
(Кодекс за транспорт на опасни товари по море / Международна морска организация)

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Морски транспорт на товари в напипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетирани стоки

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ по CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL (КОРЕЙСКИ СПИСЪК НА СЪЩЕСТ ВУВАЩИ ТЕ ХИМИЧН И ВЕЩЕСТ ВА)	ENCS	ISHL (Закон за промишл ена безопасн ост и здраве)
Хромен анхидрид	1333-82-0	215-607-8	-	-	X	X	KE-06020	X	X

Компонент	№ по CAS	TSCA (Закон за контрол на токсичнит е вещества)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	Австрали йски списък на химичнит е вещества (AICS)	NZIoC (Новозел андски списък на химичнит е вещества)	PICCS (ФИЛИПИ НСКИ СПИСЪК НА ХИМИКАЛ ИТЕ И ХИМИЧЕС КИТЕ ВЕЩЕСТ ВА)
Хромен анхидрид	1333-82-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Not Listed

Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

Компонент	№ по CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества	Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, пораждащи много голямо безпокойство (SVHC)
Хромен анхидрид	1333-82-0	Carcinogenic Category 1B, Mutagenic Category 1B	Use restricted. See entry 72.	SVHC Candidate list - 215-607-8 - Carcinogenic,

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

		Article 57 Application date: March 21, 2016 Sunset date: September 21, 2017 Exemption - None	(see link for restriction details) Use restricted. See entry 28. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 29. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 47. (see link for restriction details)	Article 57a; Mutagenic, Article 57b
--	--	---	--	-------------------------------------

След датата на забрана за употребата на това вещество се изисква или раз решение или може да се използва, напр. за употреба в научни изследвания и разработки, които включват рутинни анализи или употреба като междинен продукт.

REACH връзки

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ по CAS	Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление	Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност
Хромен анхидрид	1333-82-0	Не се прилага	Не се прилага

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали

Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/EO относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Обърнете внимание на Директива 94/33/EO относно защитата на младите хора на работното място

Обърнете внимание Директива 92/85/EO относно защитата на бременните и кърмещите жени на работното място

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

Национални разпоредби

WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

Компонент	Германия класификацията на водата (AwSV)	Германия - TA-Luft клас
Хромен анхидрид	WGK3	

Компонент	Франция - INRS (таблици на професионални заболявания)
Хромен анхидрид	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10,RG 10bis,RG 10ter

FSUC5840

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Хромен анхидрид 1333-82-0 (>95)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H301 - Токсичен при поглъщане
H310 - Смъртоносен при контакт с кожата
H330 - Смъртоносен при вдишване
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H317 - Може да причини алергична кожна реакция
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите
H334 - Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H340 - Може да причини генетични дефекти
H350 - Може да причини рак
H361f - Предполага се, че уврежда оплодителната способност
H372 - Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция
H400 - Силно токсичен за водните организми
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H271 - Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител

Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Chromium (VI) oxide

Дата на ревизията
09-Септември-2024

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

Дата на създаване

24-Ноември-2010

Дата на ревизията

09-Септември-2024

Резюме на ревизията

Не се прилага.

Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006

Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

Край на информационния лист за безопасност